

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
```

```
% Packages
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{lipsum}
```

```
% Mise en page
```

```
\geometry{margin=2.5cm}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\textbf{Concours Douane 2023}}
\fancyhead[R]{\textbf{Corrigé détaillé}}
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

```
% Style des titres
```

```
\usepackage{sectsty}
\sectionfont{\color{blue}\normalfont\Large\bfseries}
\subsectionfont{\color{teal}\normalfont\large\bfseries}
\subsubsectionfont{\color{black}\itshape\normalsize}
```

```
% Document
```

```
\begin{document}
```

```
\begin{center}
```

```
{\LARGE \textbf{Corrigé complet du Concours (Mathématiques)}}\!\!\![-0.5cm]
\textit{Analyse – Géométrie – Modélisation – Statistiques}\!\!\![-1cm]
```

```
\end{center}
```

```
\section*{Exercice 1 : Analyse (fonction  $G$ )}
```

```
\textbf{Énoncé :} On considère la fonction
```

```
\[
G(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x \frac{e^t-1}{t} dt \quad (x>1),
\quad G(1)=e-1.
\]
```

```
On note  $C$  sa courbe représentative.
```

```
\subsection*{Solution}
```

```
\textbf{1) Continuité :} On définit  $f(t)=\frac{e^t-1}{t}$  continue en  $t=1$ . En
utilisant un développement limité,
```

```
\[
\lim_{x \rightarrow 1^+} G(x)=f(1)=e-1.
\]
```

```
Donc  $G$  est continue sur  $[1,+\infty[$ .
```

```
\medskip
```

```
\textbf{2) Monotonie :}  $f'(t)=\frac{(t-1)e^t+1}{t^2} > 0$  pour  $t \geq 1$ . Comme
 $G(x)$  est une moyenne de  $f$ ,  $G$  est croissante.
```

```
\medskip
```

```
\textbf{3) Tangente en  $x=1$  :}  $G'(1)=\frac{f'(1)}{2}=\frac{1}{2}$ . Donc équation :
```

```
\[
y=(e-1)+\tfrac{1}{2}(x-1).
\]
```

```
\medskip
```

```
\textbf{4) Limite en }+\infty :} Par règle de l'Hôpital,
```

```
\[
\lim_{x\rightarrow+\infty} G(x)=\lim_{x\rightarrow+\infty} f(x)=+\infty.
\]
```

```
\medskip
```

```
\textbf{5) Représentation :} Courbe croissante passant par $(1,e-1)$ avec demi-tangente
de pente $1/2$, et qui tend vers }+\infty$.
```

```
\bigskip
```

\section*{Exercice 2 : Géométrie de l'espace (cube)}

```
\textbf{Énoncé :} Cube $ABCDEFGH$ d'arête 2. On note $\Delta=(DG)$, $\Delta'$ la droite
des milieux de $[OA]$ et $[BC]$, $P$ centre de la face $ABED$, $Q$ milieu de $[EF]$, $
\mathcal{D}=(PQ)$.
```

\subsection*{Solution}

```
\textbf{1) Distances :} On obtient
```

```
\[
d^2(M,\Delta)=y^2+(z-2)^2, \quad d^2(M,\Delta')=(x-1)^2+z^2.
\]
```

```
\medskip
```

```
\textbf{2) Droite }$\mathcal{D}$ :} $P(1.5,0.5,1)$ et $Q(2,1,2)$ donnent
```

```
\[
\mathcal{D} : (x,y,z)=(1.5+0.5t,\;0.5+0.5t,\;1+t).
\]
```

Tout point de $\mathcal{D}$ est équidistant de Δ et Δ' .

La distance commune est minimale pour $t=0.6$, donc au point $(1.8,0.8,1.6)$.

```
\medskip
```

```
\textbf{3) Parallélogramme :} $DBCG$ est un parallélogramme car $\overrightarrow{DB}
=\overrightarrow{CG}$.
```

Pour $K=(BG)\cap(PC)$, on obtient

```
\[
\overrightarrow{KB}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KD}=\vec{0}.
\]
```

```
\medskip
```

```
\textbf{4) Ensemble }$\Gamma$ :} Condition d'alignement équivaut à une équation
paramétrique de droite.
```

Donc Γ est une droite passant par le barycentre de (B,C,D) et dirigée par $A+C-G-O$.

```
\medskip
```

```
\textbf{5) Ensemble }$\Sigma$ :} Équation équivalente à
```

$$M - \frac{1}{3}(B+C+D) = \frac{|A+C-G-0|}{3}.$$

Donc Σ est une **sphère** de centre $\frac{1}{3}(B+C+D)$ et rayon $\frac{1}{3}|A+C-G-0|$.

\bigskip

\section*{Exercice 3 : Modèle discret et continu}

\textbf{Énoncé :} Réservoir de 10 L, $U_0=200$ mg. On fait circuler la solution d'entrée (36 mg/L, débit 10 L/min).

\subsection*{Solution}

\textbf{Partie 1 (discrète).} On trouve la récurrence :

$$U_{n+1} = \frac{59}{60}U_n + 6, \quad U_0 = 200.$$

La solution est

$$U_n = 360 - 160 \left(\frac{59}{60} \right)^n.$$

Concentration d'équilibre : 36 mg/L.

Pour atteindre 35 mg/L, il faut environ 165 heures.

\medskip

\textbf{Partie 2 (continue).} Équation différentielle :

$$y'(t) = 6 - \frac{y(t)}{60}, \quad y(0) = 200.$$

Solution :

$$y(t) = 360 - 160 e^{-t/60}.$$

Au bout de 1 minute (60 s), $y(60) \approx 301$ mg soit ≈ 30 mg/L.

\bigskip

\section*{Exercice 4 : Statistiques et corrélation}

\textbf{Énoncé :} Centres des revenus c_i et dépenses c'_i donnés.

\subsection*{Solution}

On calcule :

$$a = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \approx 0.0653, \quad b = \bar{y} - a \bar{x} \approx 0.786.$$

Donc la droite d'ajustement :

$$c' \approx 0.0653 c + 0.786.$$

Inversement :

$$c \approx 14.408 c' + 0.593.$$

Coefficient de corrélation :

```
\[
r\approx 0.996, \quad r^2\approx 0.992 \ (\text{soit } 99.2\%).
\]
```

Pour un revenu de 80 000 FCFA ($c=8$) :

```
\[
c'\approx 0.0653\times 8 + 0.786 \approx 1.31,
\]
```

soit $\approx 13\,100$ FCFA.

`\bigskip`

`\end{document}`